

Approche diachronique - analyse comparative des effets de solutions de protection littorale traditionnelles et poreuses - cas de la plage du Grau d'Agde

Picart L.¹, Girardot P.¹, Louboutin M.¹, Dalle J.¹, Cognat M.¹
¹ SEABOOST

Introduction

Les littoraux sableux méditerranéens subissent un **fort déficit sédimentaire** et de fortes contraintes hydrodynamiques, rendant la gestion côtière critique. Dans ce contexte, les aménagements de protection traditionnels (brise-lames) peuvent modifier le transit sédimentaire et la morphodynamique locale.

Des aménagements alternatifs poreux (42 unités PEGASE) ont été installés entre deux brise-lames sur le site d'étude au Grau d'Agde (34300) un littoral fortement anthropisé en **érosion chronique**.

L'objectif est de comparer, à partir de données topo-bathymétriques diachroniques relevées au sein de deux cellules hydrosédimentaires : PEGASE (cellule 1) et témoin (cellule 2) (Fig. 1), les **effets morphosédimentaires** des brise-lames (ouvrages rigides) et du dispositif poreux PEGASE (Fig. 2) par l'étude de la variation altimétrique.

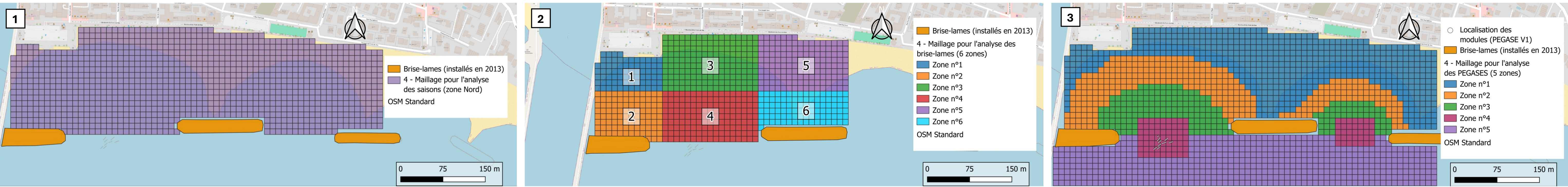
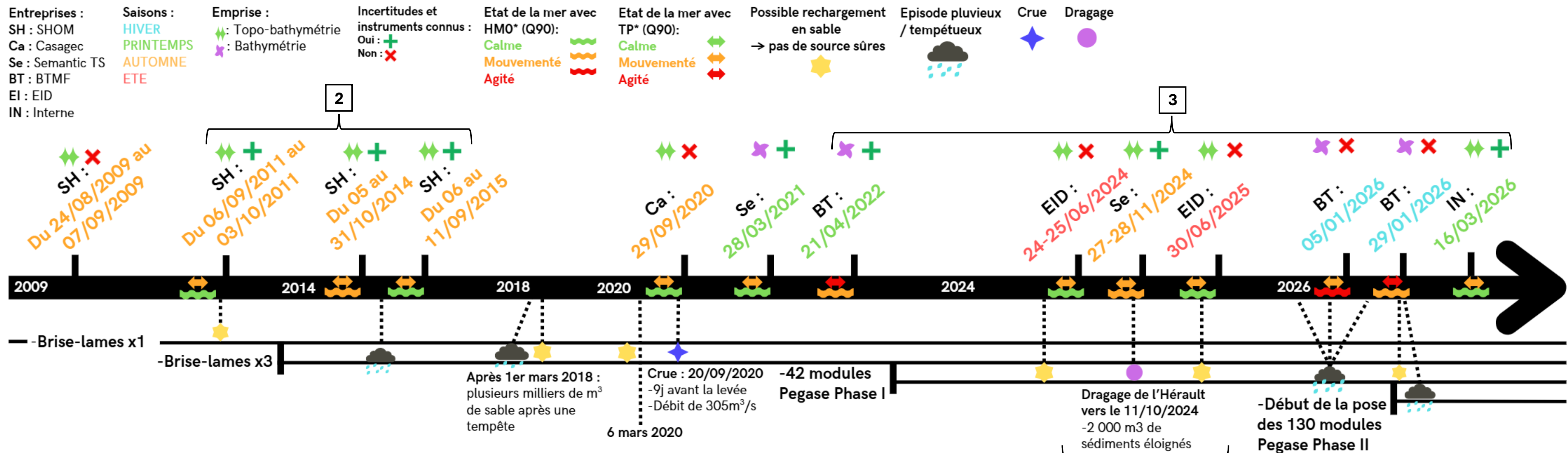
Données et Méthodologie

Données exploitées (Fig. 3) :

- GNSS - topographie
- LiDAR bathymétrique
- Sondeur multifaisceaux

Synthèse de la chaîne de traitement sous QGIS et Python :

Nuages de points → Interpolation TIN → MNT → Points réguliers tous les 5m → Création de la maille 10x10m → Sectorisation des zones (Fig. 4-1, 2, 3) → Raster différentiel (ΔZ) → Calcul des volumes → Analyse par cellules → Indicateur de fiabilité → Interprétation morphodynamique



Résultats

1 Validation d'un cycle saisonnier entre 2024 - 2025

Dynamique Été/Automne (Juin – Nov 2024 - Fig. 5) : accrétion dominante et diffuse. Gain sédimentaire massif de +10470 m³ (soit +9,7 cm) → 524 camions de rechargement.

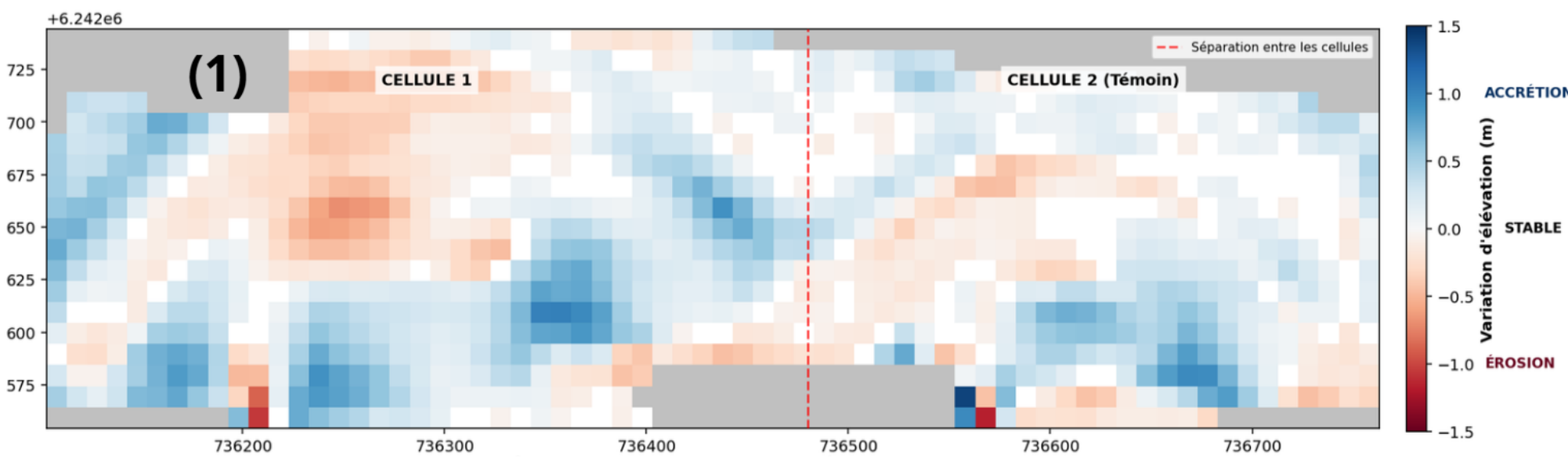


Figure 5 : Cartographie différentielle des variations altimétriques de la période du 25/06/2024 au 28/11/2024.

Dynamique Hiver/Printemps (Nov 2024 – Juin 2025 - Fig. 6) : érosion dominante et diffuse avec -10121 m³ (soit -9,4 cm) → 506 camions de rechargement.

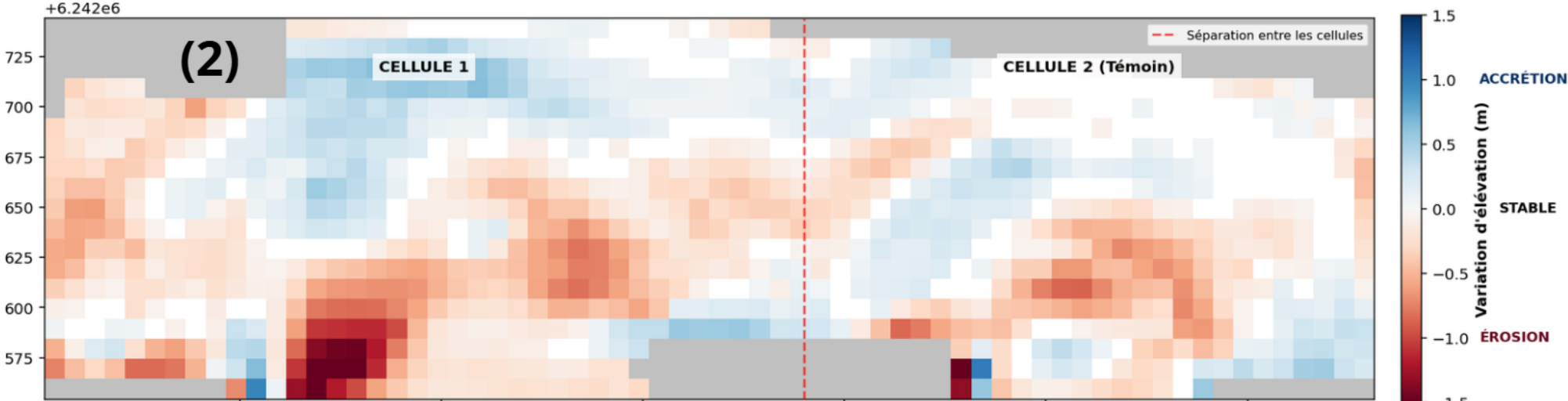


Figure 6 : Cartographie différentielle des variations altimétriques de la période du 28/11/2024 au 30/06/2025.

Bilan Annuel (Fig. 7) : malgré des transits saisonniers massifs de plus de 500 camions, le bilan annuel net est quasi nul avec +283 m³ (+0,26 cm) → 14 camions de rechargement.

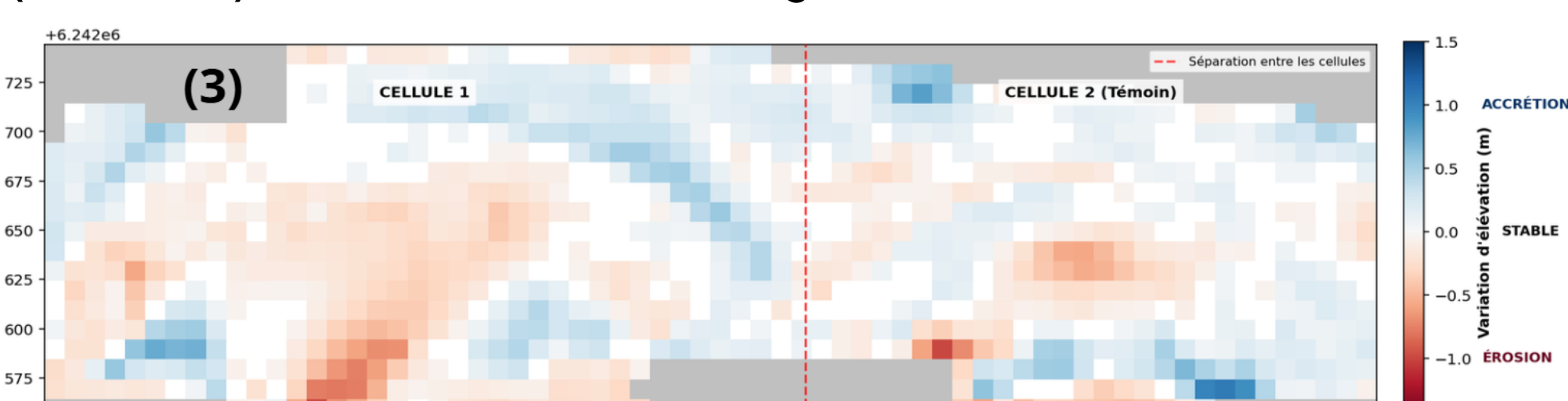


Figure 7 : Cartographie différentielle des variations altimétriques du bilan annuel (25/06/2024 au 30/06/2025).

2 Brise-lames : accrétion rapide mais érosion inter-ouvrage

Depuis 2013 formation d'un tombolo (accrétion) à l'arrière des ouvrages (+20 à +33 m/an; soit un gain total ≈ +60 à +100 m en 1124 jours) (Fig. 8). Mais érosion périphérique marquée (jusqu'à -10 m/an soit ≈ 30 m).

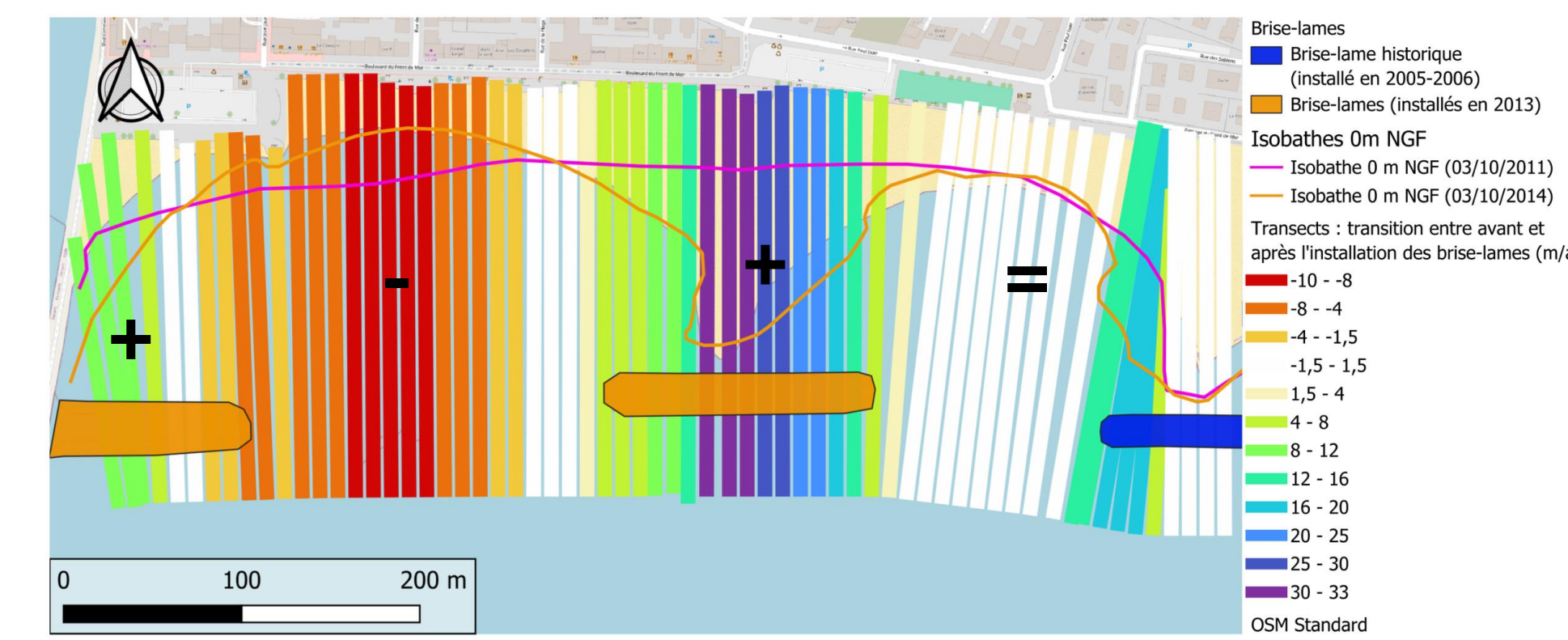


Figure 8 : Vitesses d'évolution du trait de côte (m/an) entre 2011 et 2014 et organisation spatiale des dynamiques sédimentaires en présence des brise-lames.

Bilans sédimentaires : Installation entre 2011-2014 (Fig. 9-1) : **piégeage massif de sédiment** +30354 m³ sur le cumul des zones 1, 2, 5 et 6 (+291 cm). Forte érosion centrale des zone 3 et 4 : -10774 m³ (-57,5 cm).

Post-2014 (Fig. 9-2) : érosion globale et déséquilibres latéraux persistants. Sauf zone 6 avec une accrétion de +29 cm.

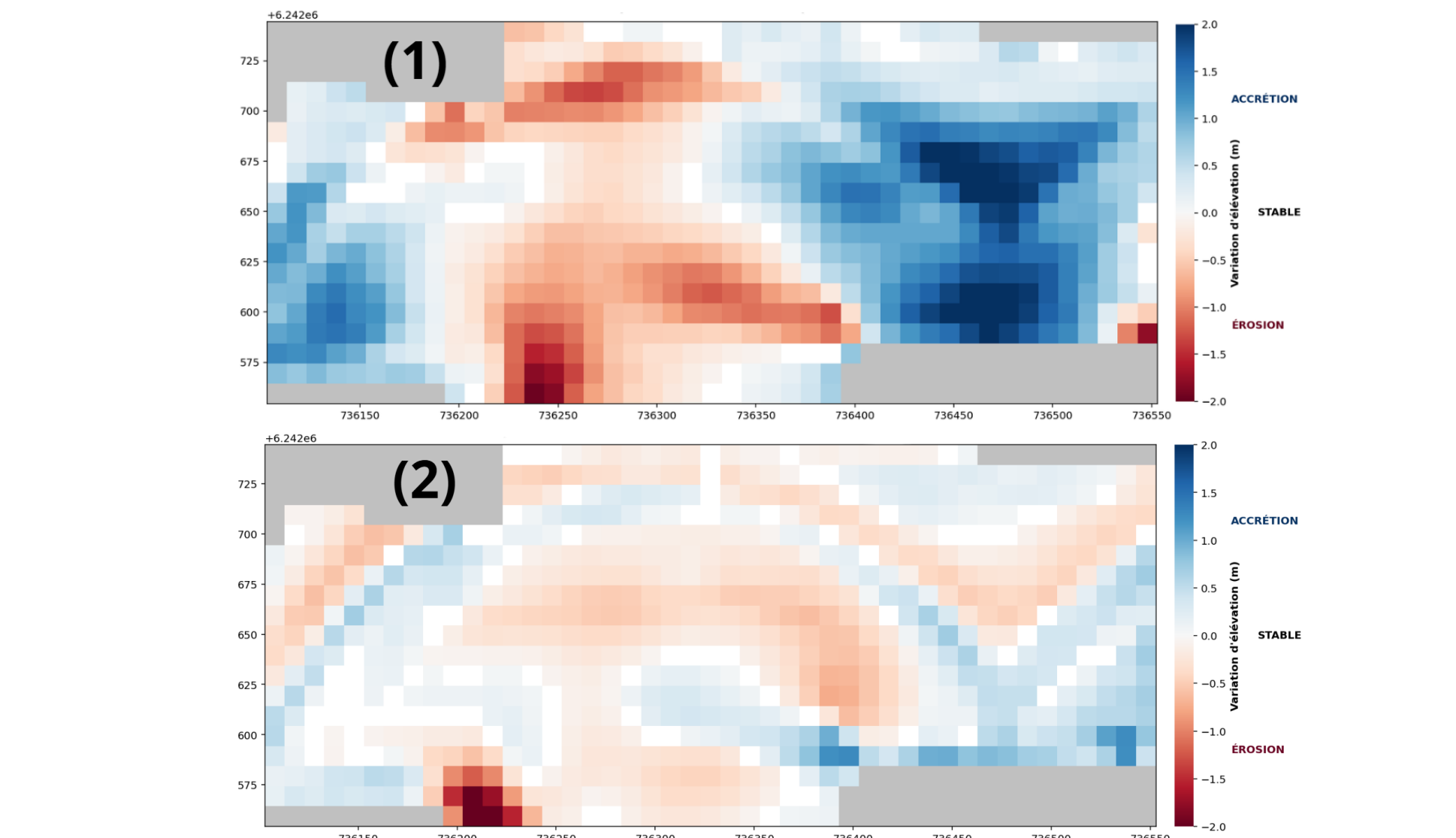


Figure 9 : Cartographie différentielle des variations altimétriques liées à l'aménagement des brise-lames. 9-1 : Phase d'installation (entre 03/10/2011 et 31/10/2014). 9-2 : Phase de suivi post-installation (31/10/2014 au 11/09/2015).

3 PEGASE : signal local positif, encore à confirmer

Installé en juin 2022, PEGASE présente une réponse morphologique dans certaines zones (Fig. 10) : une **accrétion localement marquée** (zone 2), atteignant plus de +35 cm et un gain d'environ 75000 m³ entre 2020 et juin 2024.

Cependant, la réponse reste très variable selon les zones, avec des secteurs en érosion ou proches de l'équilibre, ce qui montre que l'effet du dispositif n'est pas homogène à l'échelle de toute la cellule.

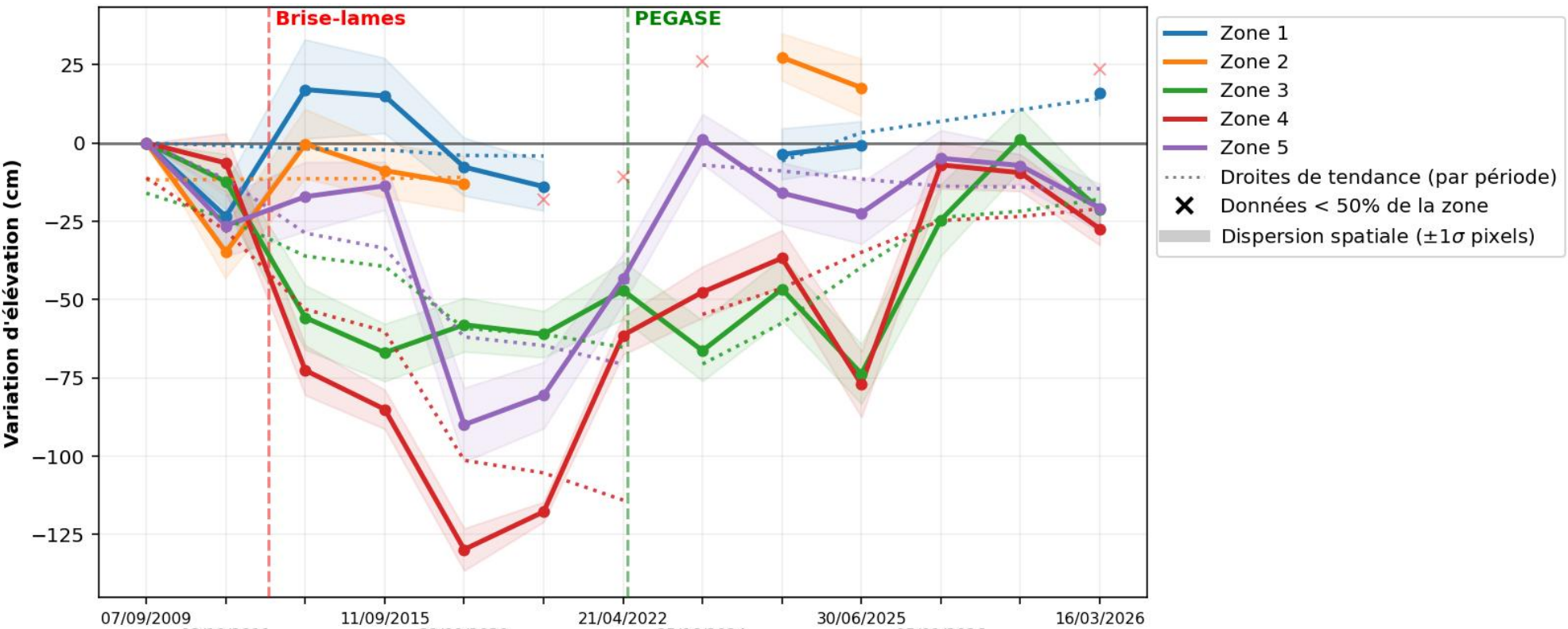


Figure 10 : Analyse chronologique et droites de tendance des variations d'élévation des profils temporels de la Cellule 1 (segmentée selon l'installation de PEGASE : Avant 2013-2022 / Après 2022-2026).

Cellule témoin (Fig. 11) : Forte accrétion post-brise-lames, suivie en juin 2025 d'une érosion généralisée d'environ -20 cm affectant la quasi-totalité des zones. Durant cette même période, la Cellule 1 (PEGASE) affiche une plus **grande stabilité** de ses profils.

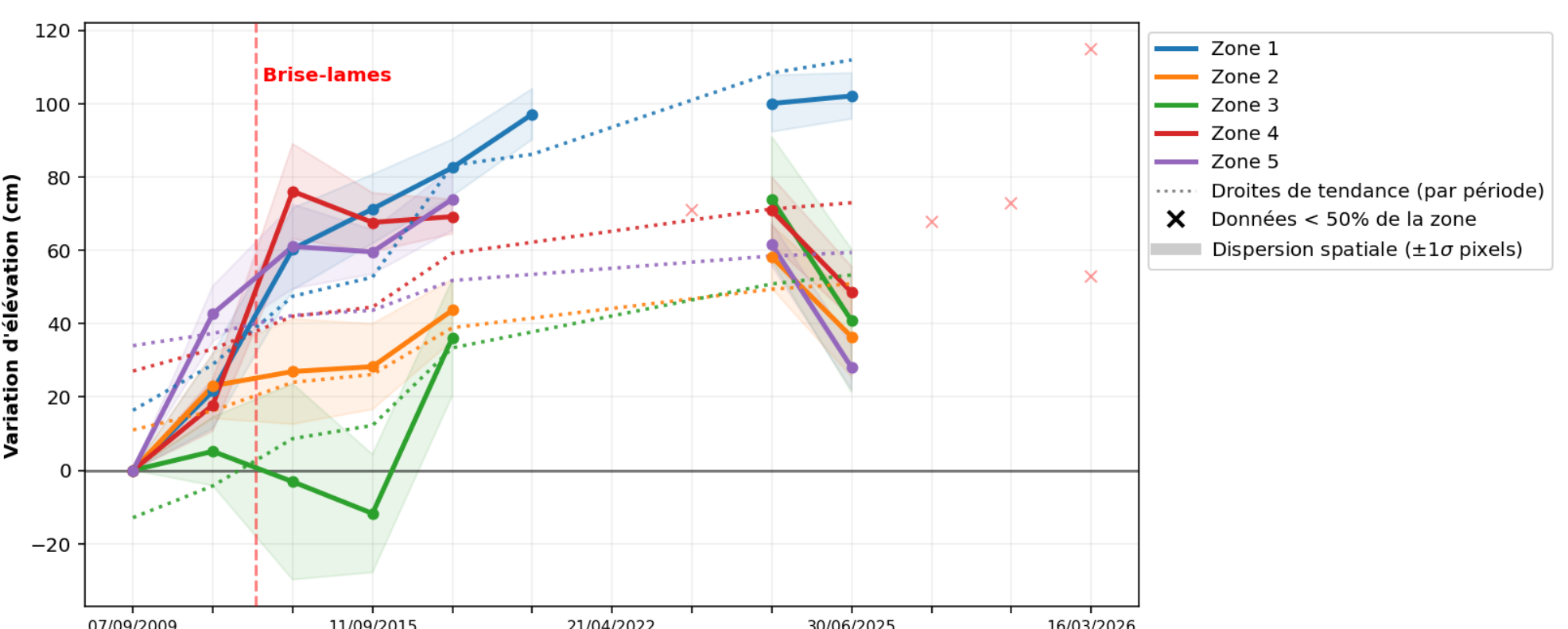


Figure 11 : Analyse chronologique et droites de tendance des variations d'élévation des profils temporels de la Cellule 2 (Témoin, évaluée en continu sur la période globale 2013-2026).

Bien que suggérant une stabilisation locale, ces premiers résultats restent **limités** par la variabilité saisonnière, le manque de recul temporel et certaines lacunes de données.

Discussions

L'analyse montre que la plage du Grau d'Agde est dominée par une forte **respiration saisonnière**, avec une alternance entre rechargement estival et érosion hivernale. Ce fonctionnement naturel constitue le bruit de fond du système et doit donc être pris en compte dans l'interprétation des effets potentiels observés dans les volets 2 et 3.

L'effet de la solution PEGASE semble montrer quant à lui une réponse progressive et localisée. Une accrétion observée en hiver sur certaines zones, notamment en cellule 1. La cellule 2, référence de comparaison, présente elle aussi une dynamique contrastée, avec une sensibilité marquée aux phases hivernales d'érosion. Lors de l'épisode de juin 2025, elle subit un déstockage massif qui n'est pas observé sur la cellule 1, suggérant une capacité du dispositif PEGASE à **atténuer l'impact des tempêtes** et à **stabiliser** le profil de plage.

Toutefois, ces premiers résultats restent parfois difficiles à distinguer de la variabilité saisonnière selon les zones et les années compilées, ce qui souligne la nécessité d'un suivi temporel régulier.

Conclusion et perspectives

L'analyse diachronique met en évidence des réponses morphodynamiques très différentes entre les ouvrages traditionnels et PEGASE. Les brise-lames induisent une remobilisation sédimentaire rapide, massive et asymétrique, avec une forte accrétion à l'arrière des ouvrages mais aussi des déséquilibres latéraux et des zones d'érosion associées.

À l'inverse, le pilote PEGASE, montre une réponse plus diffuse et progressive. Son objectif initial n'était pas de générer un impact morphologique majeur à l'échelle de la cellule, mais principalement de tester l'atténuation hydrodynamique locale, notamment sur les courants et l'agitation. Les résultats suggèrent néanmoins des tendances positives d'accrétion dans certaines zones, tout en restant difficiles à isoler de la variabilité saisonnière.

Ces résultats encouragent le passage à une nouvelle phase d'expérimentation à plus grande échelle, avec l'installation de 130 modules supplémentaires. Cette V2 devrait permettre d'évaluer plus robustement la capacité de PEGASE à favoriser le maintien du stock sableux, tout en conservant une porosité compatible avec les transits sédimentaires.